PROCÉDURE SAUVEGARDE & RESTAURATION - INFRASTRUCTURE LASER-CAMPUS NUMÉRIQUE

Version : 1.0
Date : 20/03/2026
Auteurs : Alexandru NASUI, Benson FRANCOIS
Stagiaires Administrateur Infrastructures Sécurisées

1. Périmètre et objectifs

Procédure pour sauvegarde automatisée et restauration des données critiques.

- **Couvert**: Vms Proxmox (LDAP-Kerberos, Flask-Nginx, DNS, NFS prive/partage, VM template, Vm-supervision)
- **Outils**: Proxmox Backup Server (PBS), scripts Bash custom.
- **Objectifs RPO/RTO** : <24h données / <4h service.

2. Politique de rétention

Type	Fréquence	Rétention	Stockage
NFS privé (/etudiants)	Quotidien 18:00	30 jours	Pbs-truenas
NFS partagé (/partage)	Hebdo dimanche	90 jours	Pbs-truenas
Proxmox VMs/configs	Mensuel 1er	1 an	Pbs-truenas
Wazuh logs	Quotidien	90 jours	Index OpenSearch

3. Procédure sauvegarde (automatisée)

3.1 Prérequis

PBS server opérationnel (port 8007).

3.2 Script backup NFS (exécuter root)

<u>Script 1</u>

Backup_nfs.sh

```
#!/bin/bash
set -euo pipefail

SRC_PRIVE="/srv/nfs/prive"
SRC_PARTAGE="/srv/nfs/partage"
DST="/mnt/backup"
LOG="/var/log/backup_nfs.log"
RETENTION=30 # Jours
```

Rsync dossier prive

```
rsync -aHvAX --delete --info=progress2 --log-file="$LOG" "$SRC_PRIVE/" "$DST/prive/" --exclude='.nfs'
```

Rsync dossier partage

```
rsync -aHvAX --delete --info=progress2 --log-file="$LOG" "$SRC_PARTAGE/" "$DST/partage/" --exclude='.nfs'
```

Rétention

```
find "$DST/prive" -maxdepth 1 -mtime +$RETENTION -type d -exec rm -rf {} + 2>/dev/null
find "$DST/partage" -mtime +$RETENTION -type f -delete 2>/dev/null
```

script 2:

restore_user.sh

```
#!/bin/bash
set -euo pipefail

UTILISATEUR="nom_de_l'utilisateur"
SRC="/mnt/backup/prive/$UTILISATEUR/"
DST="/srv/nfs/prive/$UTILISATEUR/"
LOG="/var/log/restore_$UTILISATEUR.log"

 echo "Restauration utilisateur : $UTILISATEUR"
 rsync -aHvAX --delete --info=progress2 \
--exclude='.nfs*' --log-file="$LOG" \
"$SRC" "$DST"
echo "Restauration terminé. Log : tail $LOG"
```

Script 3

Restore_nfs.sh

```
#!/bin/bash
set -euo pipefail

SRC_PRIVE="/mnt/backup/prive"
SRC_PARTAGE="/mnt/backup/partage"
DST_PRIVE="/srv/nfs/prive"
DST_PARTAGE="/srv/nfs/partage"
LOG="/var/log/restore_nfs.log"
```

Arrêt NFS

```
systemctl stop nfs-kernel-server
```

Restauration dossier PRIVÉ

```
rsync -aHvAX --delete --info=progress2 --log-fichier="$LOG" \
  --exclude='.nfs' "$SRC_PRIVE/" "$DST_PRIVE/"
```

Restauration dossier PARTAGE

```
rsync -aHvAX --delete --info=progress2 --log-fichier="$LOG" \
  --exclude='.nfs' "$SRC_PARTAGE/" "$DST_PARTAGE/"
```

Redémarrage NFS

```
systemctl start nfs-kernel-server

echo "Restauration terminée : tail -20 $LOG"
```

4. Procédure restauration

4.1 Vérification intégrité (quotidienne)

- Accéder à l'interface de PBS : https://pbs.techvault.fr
- Dans le menu gauche -> Datastore -> sélectionner le datastore
- Aller dans l'onglet content
- Repérer la sauvegarde à vérifier dans la liste
- Dans la colonne Actions, cliquer sur l'icone V. (Verify)
- Suivre la progression dans Tasks

Résultat : Task Ok -> snapshot intact/ verify failed -> chunks corrompus

4.2 Restauration

Procédure GUI (PBS)

- Aller sur https://proxmox.techvault.fr
- Sélectionner nœud pve → Storage PBS → Contents
- Identifier la sauvegarde par VM ID ou date
- Cliquer sur Restore
- Choisir Storage : local-lvm → cocher Unique
- Suivre la progression dans Tasks
- Démarrer la VM → vérifier le service